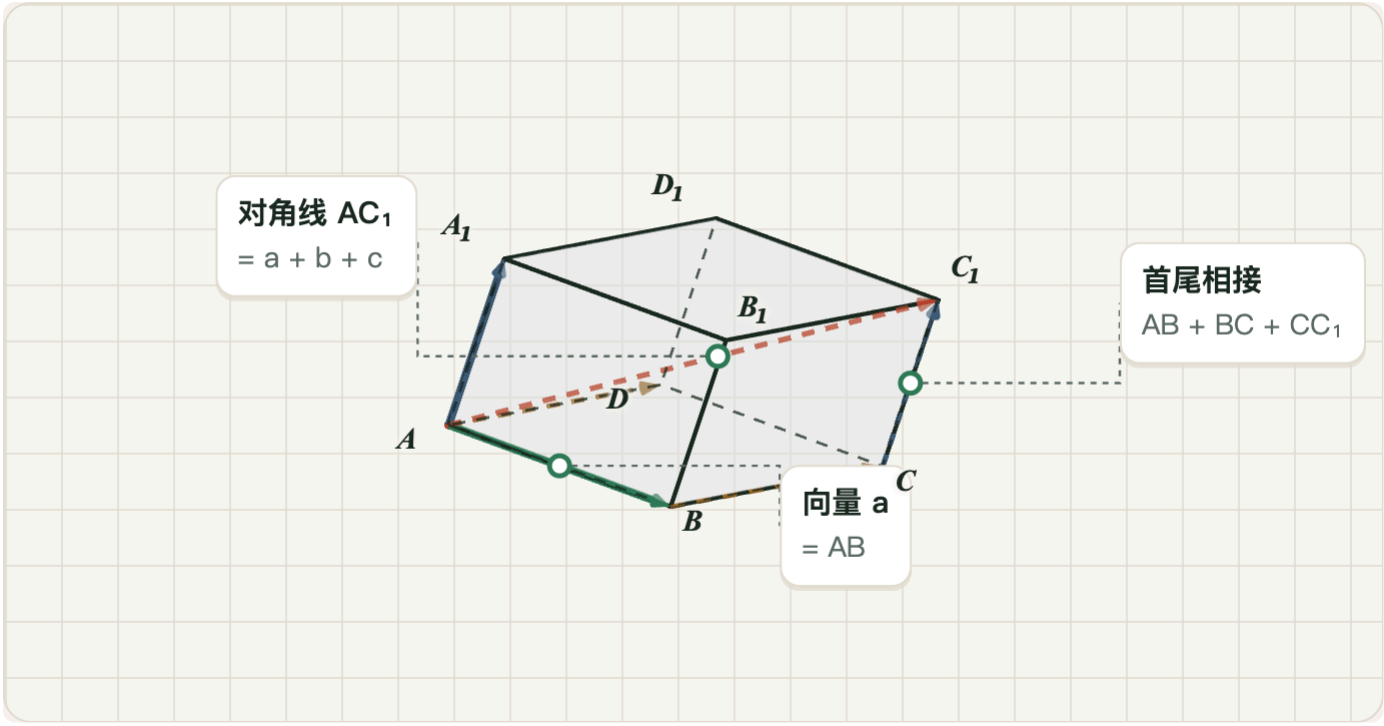
1.1 空间向量及其运算

平行六面体法则 · 共面向量 · 数量积

3D · E1–1–1

一、看模型（3 个实验）

1 平行六面体法则



空间向量的加法：平行六面体法则

> 以同一起点的三个不共面向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为棱作平行六面体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$，则体对角线 $\overrightarrow{AC_1}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$。

它就是三角形法则用了两次：$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}$，而 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{b}$、$\overrightarrow{CC_1}=\boldsymbol{c}$（平行且相等的有向线段表示同一个向量）。

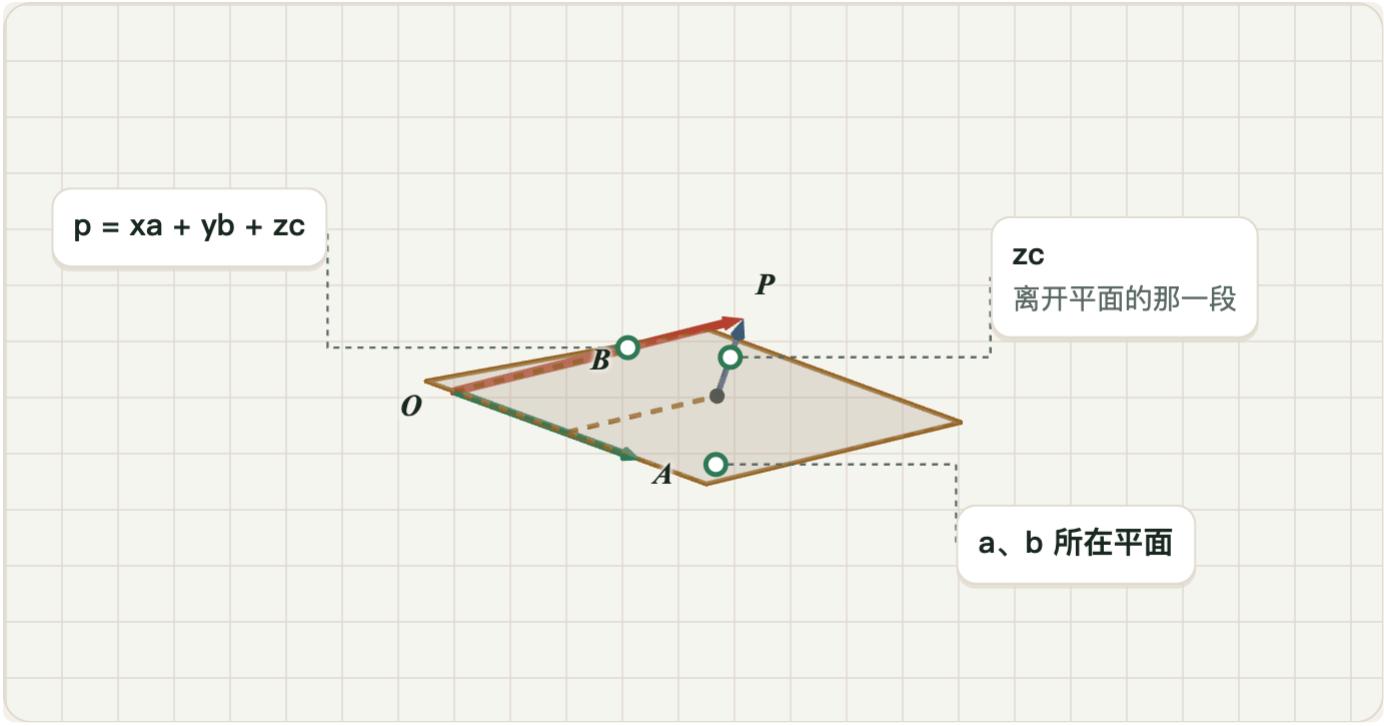
平面向量的加法、数乘、数量积的运算律在空间里全部照样成立。

量一量

$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$	1.0400
$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$	0.2600
$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$	0.6400
$\lvert\boldsymbol{c}\rvert$	1.2649
$\lvert\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\rvert=\lvert\overrightarrow{AC_1}\rvert$	3.1193

$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})$：用上面三个数量积可以验算对角线长。

2 共面向量



共面向量定理

> 如果两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，那么向量 $\boldsymbol{p}$ 与向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共面的充要条件是：存在唯一的有序实数对 (x,y)，使 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$。

这里 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{c}$ 不在 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 所在的平面内。拖 z：只有 $z=0$ 时 P 落回平面。

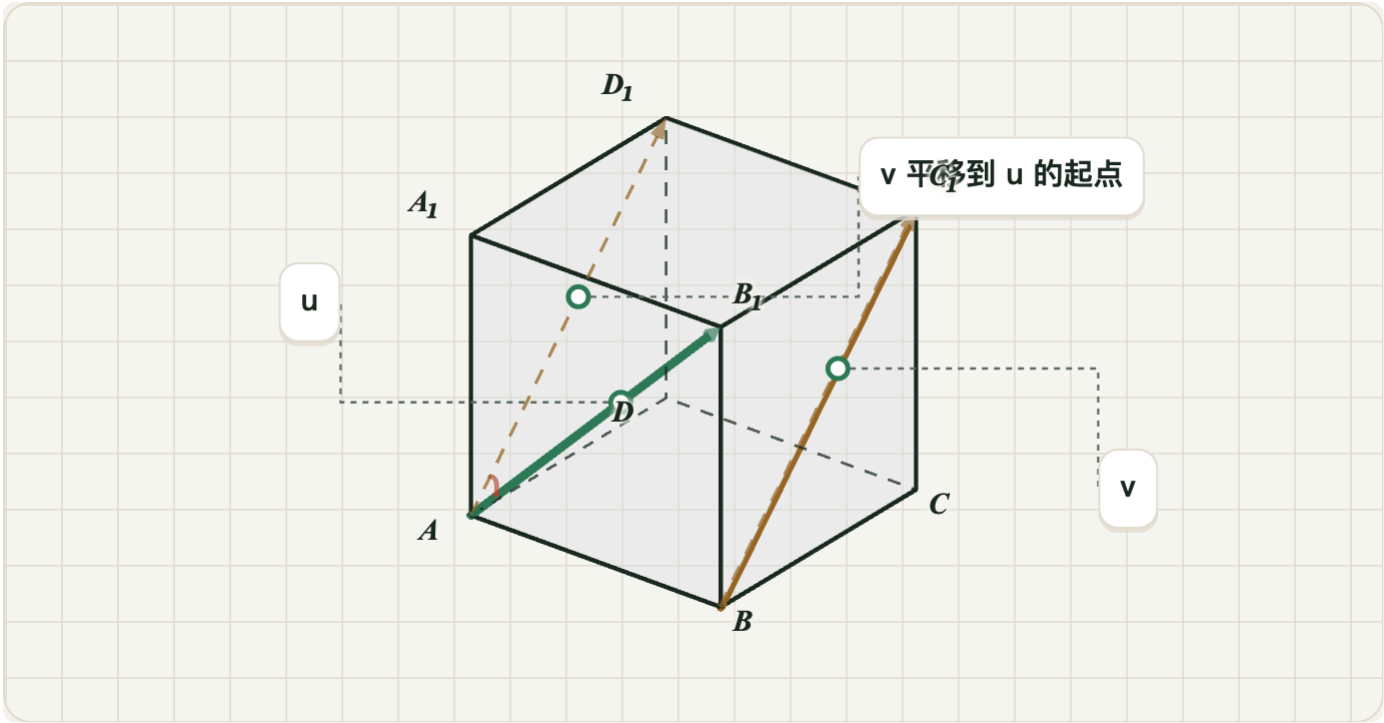
推论：点 P 在平面 OAB 内 $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$。

量一量

$\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$	**不共面**
P 到 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 所在平面的距离	0.6000
$\lvert\boldsymbol{p}\rvert=\lvert\overrightarrow{OP}\rvert$	2.0464

$z\neq 0$：$\boldsymbol{p}$ 多了一段 $z\boldsymbol{c}$，离开了 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 所在的平面，不能只用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 表示。

3 数量积与夹角



空间向量的数量积

> $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle$。两个向量的夹角要把它们**平移到同一起点**再量，范围 $0^\circ\le\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle\le180^\circ$。

$\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{v}\iff\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=0$；$|\boldsymbol{u}|^2=\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}$。

正方体中 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{BC_1}$：$\overrightarrow{BC_1}=\overrightarrow{AD_1}$，$\triangle AB_1D_1$ 是正三角形，所以夹角是 60°。

量一量

$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}$	2.5600
$\lvert\overrightarrow{AB_1}\rvert$	2.2627
$\lvert\overrightarrow{BC_1}\rvert$	2.2627
$\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle$	0.5000
夹角 $\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle$	60.00°

把 $\overrightarrow{BC_1}$ 平移到 $\overrightarrow{AB_1}$ 的起点（虚线），两个向量的夹角范围是 $[0^\circ,180^\circ]$；$\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle=\dfrac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|}$。

二、练一练（先独立作答）

1. 平行六面体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{AC_1}$ 等于?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$　　**B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AA_1}$

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$

2. $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$（$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面），$\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共面的条件是?

A. 任何时候都共面　　**B.** $z=0$

C. $x=y$

3. 正方体中，$\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{BC_1}$ 的夹角是?

A. 90°　　**B.** 60°

C. 45°

4. 长方体中，$\overrightarrow{A_1B}$ 与 $\overrightarrow{CD_1}$ 的夹角是?

A. 180°　　**B.** 0°

C. 90°

答案与解析

1. A　$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}$，而 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AA_1}$。$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ 只到 C。

2. B　$z=0$ 时 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$，由共面向量定理共面；$z\neq 0$ 时若共面，$\boldsymbol{c}$ 就能用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{p}$ 表示，与三者不共面矛盾。

3. B　设棱长 1，$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}=1$（只有竖直分量相乘），两向量长都是 $\sqrt{2}$，$\cos=\dfrac{1}{2}$，夹角 60°。

4. A　A_1B 与 D_1C 平行且相等，所以 $\overrightarrow{CD_1}=-\overrightarrow{A_1B}$，方向相反，夹角 180°。两条**直线**所成的角却是 0°（平行）。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-1.html